

**TD 1**

Codes en blocs linéaires

Objectif du TD : Trouver des bons codes de grande longueur, est un problème important dans le domaine du codage. On se propose de construire des codes linéaires de longueur $2n$ à partir de deux codes de longueur n .

1. On considère le code de parité de longueur 4. Trouver une matrice génératrice et une matrice de contrôle de parité sous forme systématique de ce code. Trouver aussi la distance minimale du code.
2. On considère le code à répétition de longueur 4. Trouver une matrice génératrice et une matrice de contrôle de parité sous forme systématique de ce code. Trouver aussi la distance minimale du code.

Dans la suite nous étudions comment construire un code linéaire de longueur $2n$ à partir de deux codes de longueur n . Nous allons comparer deux constructions différentes. Soient deux codes

$$\mathcal{C}_1(n, k_1, d_1) \quad \text{et} \quad \mathcal{C}_2(n, k_2, d_2).$$

La construction naïve. Le nouveau code est obtenu en enchaînant chaque mot du code $\mathcal{C}_2$ à chaque mot du code $\mathcal{C}_1$:

$$\mathcal{C}_{\text{naïve}} = \{c = (u|v) : u \in \mathcal{C}_1, v \in \mathcal{C}_2\}.$$

Il peut être vérifié que ce code est bien linéaire.

3. Trouver la dimension $k_{\text{naïve}}$ de $\mathcal{C}_{\text{naïve}}$.
4. A partir des matrices génératrices G_1 et G_2 des codes $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$, trouver une matrice génératrice $G_{\text{naïve}}$ de $\mathcal{C}_{\text{naïve}}$.
5. Montrer que la distance minimale de $\mathcal{C}_{\text{naïve}}$ est $d_{\text{naïve}} = \min\{d_1, d_2\}$.
6. Montrer que pour tout code $\mathcal{C}_{\text{naïve}}(2n, k_{\text{naïve}}, d_{\text{naïve}})$:

$$2d_{\text{naïve}} \leq 2n - k_{\text{naïve}} + 2. \quad (1)$$

La construction carrée (ou construction « $u \mid u + v$ »). Le nouveau code est obtenu comme suit :

$$\mathcal{C}_{\text{carré}} = \{c = (u|u+v) : u \in \mathcal{C}_1, v \in \mathcal{C}_2\}.$$

Il peut être vérifié que le code $\mathcal{C}_{\text{carré}}$ est bien linéaire.

Cette construction est à l'origine de beaucoup de bons codes, dont la famille des codes de Reed-Müller.

7. A partir des matrices génératrices G_1 et G_2 des codes $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$, trouver une matrice génératrice $G_{\text{carré}}$ de $\mathcal{C}_{\text{carré}}$. Quelle est la dimension $k_{\text{carré}}$ de $\mathcal{C}_{\text{carré}}$?
8. Montrer que la distance minimale de $\mathcal{C}_{\text{carré}}$ est $d_{\text{carré}} = \min\{2d_1, d_2\}$.
On suggère que dans votre démonstration vous distinguez les trois cas : $(u = 0, v \neq 0)$, $(u \neq 0, v = 0)$ et $(u \neq 0, v \neq 0)$.
9. On construit le code $\mathcal{C}_{\text{carré}}$ avec $\mathcal{C}_1$ égal au code de parité de longueur 4 et $\mathcal{C}_2$ égal au code à répétition de longueur 4. Donner la longueur, la dimension, la distance minimale, et une matrice génératrice de $\mathcal{C}_{\text{carré}}$.
10. Est-il possible de trouver un code $\mathcal{C}_{\text{naïve}}$ avec la même longueur, la même dimension, et la même distance minimale que le code $\mathcal{C}_{\text{carré}}$ trouvé dans la question 9. ? (Ce code ne doit pas nécessairement être conçu à partir des mêmes codes $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ que $\mathcal{C}_{\text{carré}}$.)